

데이터센터, 더 차갑게가 아니라 정확하게

랙 단위 열편차 · 과냉각 · 전력 리스크를 무선 센서로 실측합니다.

평균 온도가 아니라 어디가 뜨겁고 어디가 과냉각인지를 데이터로 구분합니다.

설치

랙당 30 분 내외

배터리

최대 10 년

연동

BMS · DCIM · SNMP

보안

AES-128 암호화

제안서 구성

01	이런 고민 , 있으시죠	현장의 목소리	08	적용 구간	어디부터 붙이나
02	방치하면 생기는 일	사고 1 건의 비용	09	센서 구성	현장별 센서 조합
03	현행 관리의 한계	AS-IS / TO-BE	10	도입 효과 · ROI	투자비 회수 계산
04	솔루션 개요	네 단계 흐름	11	규정 · 기록 대응	증빙 자동화
05	시스템 구성도	센서 → 관제 → 알림	12	도입 절차	진단부터 인계까지
06	플랫폼 · iMonnit	현장 상세 화면	13	현장 진단 체크리스트	상담 전 준비 항목
07	플랫폼 · S-cube	다중 현장 관제			

이런 고민, 있으시죠

데이터센터 운영팀에서 가장 자주 나오는 이야기입니다.



“전체 온도는 정상인데 장애가 납니다”

평균은 안정적이어도 특정 랙 상단만 뜨겁습니다. 그 지점을 볼 센서가 없습니다.



“일단 더 차갑게 돌리고 있습니다”

불안하니 과냉각으로 대응합니다. 전기요금은 계속 오르고 원인은 그대로입니다.



“공조기 이상을 뒤늦게 압니다”

필터가 막혀 풍량이 떨어져도 알람은 정지 시점에야 울립니다.

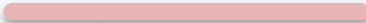
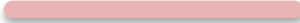


“증설할 때마다 배선이 걸립니다”

유선 계측은 랙 재배치와 함께 다시 공사해야 합니다.

방치하면 결국 이렇게 됩니다

사고는 갑자기 터지지 않습니다 . 데이터에는 며칠 전부터 흔적이 남아 있습니다 .

발생 사고	현장에서 벌어지는 일	피해 규모
 랙 열편차 · 핫스팟	상단 서버만 스로틀링되다 셧다운됩니다 . 원인 파악에 시간이 걸립니다 .	서비스 중단 
 과냉각 에너지 낭비	불안해서 낮춘 설정온도가 연간 전력비를 계속 끌어올립니다 .	연간 수천만 원 
 공조 성능 저하	필터 막힘과 코일 오염이 서서히 진행되어 여름철에 한계를 드러냅니다 .	피크 시 장애 
 전력 · UPS 이상	배터리 열화와 분전반 과열은 정전으로 이어집니다 .	전면 다운타임 

데이터센터에 필요한 것은 더 많은 냉방이 아니라 어디를 냉방할지 판단할 데이터입니다 .

“얼마나 빨리 고치는가” 에서 “얼마나 먼저 아는가” 로

⚠ AS-IS · 지금의 관리

- 층 · 존 단위 몇 개 지점만 측정
- 랙 전면 · 후면 온도차를 알 수 없음
- 공조 이상은 정지 후에야 인지
- 설정온도를 경험과 감으로 조정
- 증설 때마다 계측 배선을 다시 공사



● TO-BE · 무선 IoT 상시 감시

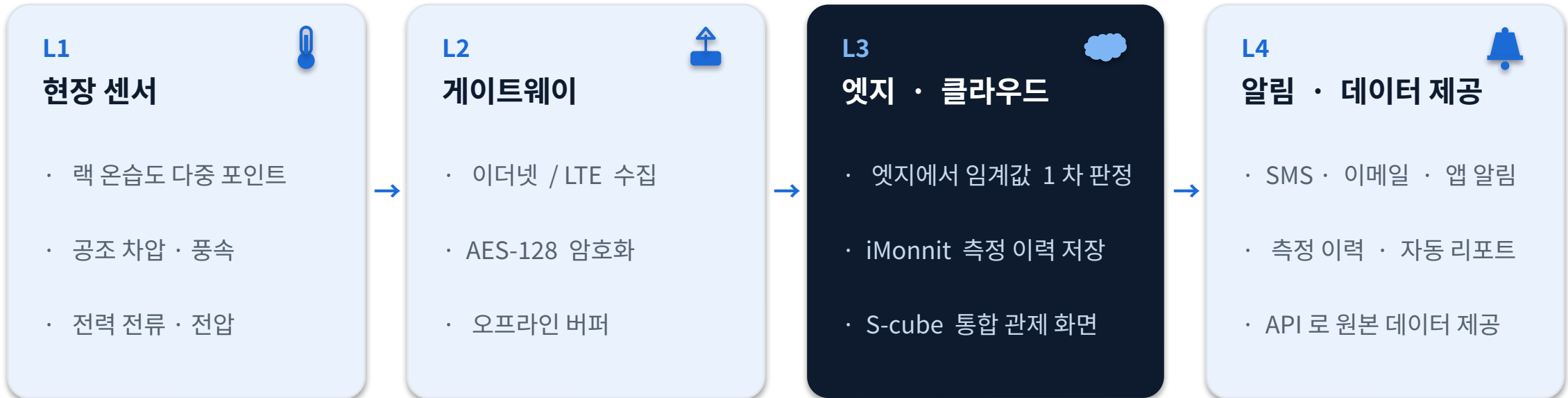
- 랙 전면 · 후면 · 상중하 다중 포인트 실측
- Hot/Cold Aisle 열편차를 지도처럼 시각화
- 차압 · 전류 추세로 성능 저하 사전 감지
- 실측 기반으로 설정온도 안전하게 상향
- 센서를 붙이기만 하면 즉시 반영

감지 → 전송 → 판정 → 전달 , 네 단계로 끝납니다



센서 부착부터 첫 알림 수신까지 하루면 충분합니다. 천공 · 배선 공사가 없으므로 운영을 멈추지 않고, 측정된 데이터는 Modbus TCP · BACnet · MQTT · REST API 로 기존 시스템에 그대로 넘겨 드립니다.

시스템 구성도



무선 구간 940MHz FHSS · 보안 256-bit 키 교환 + AES-128 (Encrypt-RF®)
 데이터 제공 Modbus TCP · BACnet · MQTT · REST API · 펌웨어 OTA 원격 업데이트

설치

센서당 30 분 내외

배터리

AA 기준 최대 10 년

통신

벽 12 장 관통 · 365m+

가용성

통신 단절 시 로컬 저장

iMonnit — 현장 하나를 깊이 들여다보는 화면

센서를 붙이면 바로 쓸 수 있는 클라우드 관제 화면입니다. 별도 서버 구축이 필요 없습니다.



 **실시간 트렌드**
측정값 시간축 표시 · 변화 시점 확인

 **임계값 · 알림 규칙**
구간별 상 · 하한과 수신 채널 지정

 **에스컬레이션**
미확인 시 상위 담당자로 자동 승격

 **데이터 로깅**
전 측정값 저장 · 기간 지정 CSV

 **배터리 · 신호 관리**
잔량 · 신호 표시, 교체 시점 예고

 **자동 리포트**
일 · 주 · 월 리포트 자동 메일 발송

S-cube — 여러 현장을 한 화면에서 관제

현장이 여러 곳이면 화면도 여러 개가 됩니다. S-cube 는 그 모두를 하나로 모읍니다.

3 단계 드릴다운 (Depth)

Depth 1 전체 현황

전 사업장 정상 / 주의 / 경보 집계

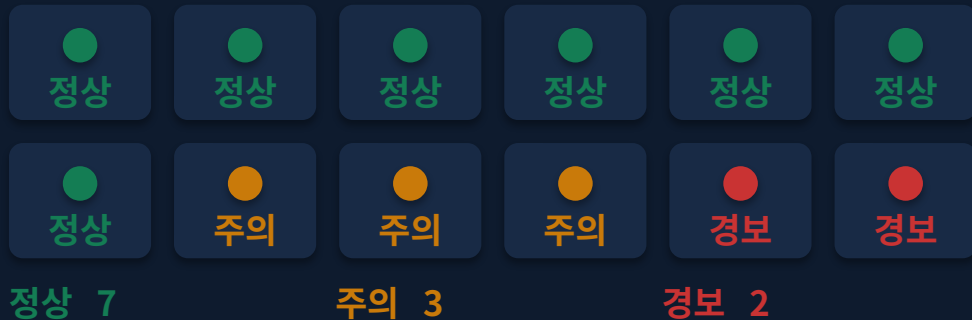
Depth 2 현장 상세

구역별 센서 배치와 상태

Depth 3 개별 센서

측정 이력과 이벤트 로그

전 사업장 현황 · 12 개 현장



다중 사업장 통합

분산된 현장을 단일 대시보드로 모읍니다.



경보 우선순위

지금 봐야 할 현장을 먼저 띄웁니다.



이력 · 리포트

현장별 측정 이력과 리포트를 제공합니다.



권한 · 계정 관리

열람 범위를 나누고 2FA 로 보호합니다.

우리 현장 , 어디부터 붙이나



랙 전면 · 후면

센서 상 · 중 · 하 온습도

효과 열편차 실측과 매핑



Hot / Cold Aisle

센서 구역별 온도 · 차압

효과 공기 흐름 최적화



CRAC · 항온항습기

센서 급기 온도 · 전류 · 차압

효과 성능 저하 조기 감지



전기실 · UPS

센서 패널 온도 · 3 상 전류

효과 과열 · 열화 사전 포착



바닥 하부 · 배관

센서 누수 로프 · 온도

효과 침수 확산 즉시 차단



출입 · 무인 구역

센서 도어 개폐 · 모션

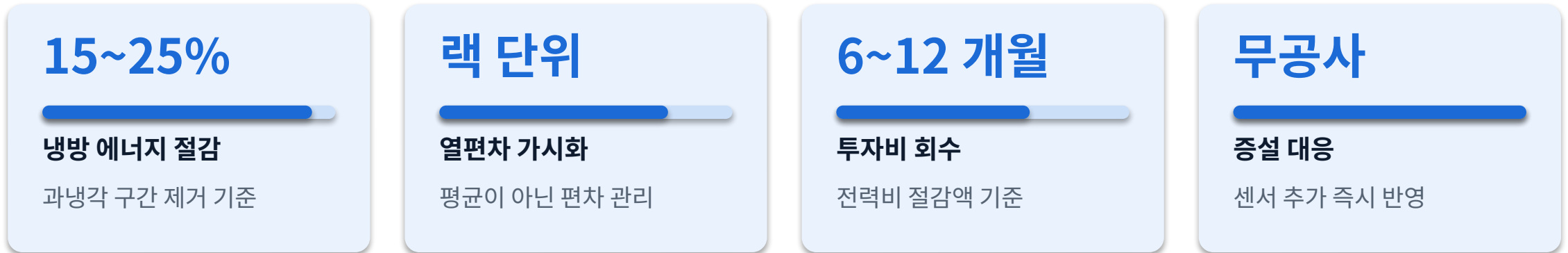
효과 비인가 접근 기록

현장 조건에 맞춰 센서를 조합합니다

센서	무엇을 보나	왜 필요한가
 무선 온습도 센서	랙 전면 · 후면 다중 포인트	핫스팟과 과냉각 구간 식별
 고정밀 온도 프로브	급기 · 환기 덕트 내부 온도	공조 성능 실측
 차압 센서	필터 전후 정압 차이	막힘 · 풍량 저하 조기 감지
 3 상 AC 전류 센서	랙 · 공조 · UPS 전류	부하 편중과 과부하 확인
 누수 감지 로프	바닥 하부 배관 라인	냉수 배관 누수 즉시 감지
 도어 · 모션 센서	랙 도어와 무인 구역	비인가 접근 이력 기록
 이더넷 게이트웨이	다수 센서 수집 · 전송	SNMP·API 로 DCIM 연동

※ 통신 거리 · 배터리 수명 · 연결 가능 센서 수는 모델과 현장 환경에 따라 달라집니다. 방폭 모델은 별도 지원합니다.

한 번의 사고를 막으면 투자비가 회수됩니다



도입 1 년차에 기대할 수 있는 변화

● 설정온도 상향	실측 근거가 생겨 안전하게 온도를 올릴 수 있습니다.
● 장애 원인 규명	열 이력이 남아 사후 분석 시간이 크게 줄어듭니다.
● 공조 정비 계획화	차압 추세로 필터 교체 시점을 미리 잡습니다.
● 증설 유연성	랙 재배치와 함께 센서만 옮기면 됩니다.

기록이 남아야 “관리했다”가 증명됩니다

관련 규정	무엇을 요구하나	Monnit 이 남기는 근거
 정보통신 기반시설 관리	설비 상태의 상시 감시와 기록이 요구됩니다.	→ 온도 · 전력 이력이 자동 저장됩니다.
 에너지이용 합리화	에너지 사용 실적의 측정과 보고가 필요합니다.	→ 구간별 전력 데이터를 실측합니다.
 ISO 27001 · 물리보안	설비 구역 접근 통제와 기록이 필요합니다.	→ 도어 개폐 이력을 자동 기록합니다.
 SLA · 고객 보고	가동 환경을 유지했다는 근거 제시가 필요합니다.	→ 기간별 환경 리포트를 자동 생성합니다.

※ 일반적인 관리 실무 관점의 안내이며, 개별 사업장의 법적 의무 범위는 소관 기관 · 자문을 통해 확인하시기 바랍니다.

현장 진단부터 인계까지 , 2~3 일

STEP 1 반나절 · 무료

현장 평가

설비 · 환경 · 통신을 점검하고
센서 배치를 설계합니다 .

배치 설계안 · 견적서

STEP 2 1 일

설치 & 페어링

천공 · 배선 없이 부착 ·
연동합니다 . 운영은 멈추지
않습니다 .

실시간 데이터 수신 시작

STEP 3 2 시간

플랫폼 설정

임계값과 수신자를 설정하고
실제 경보로 검증합니다 .

첫 경보 , 담당자 폰 도착

STEP 4 2 시간

교육 & 인계

운영팀 교육과 리포트
자동화까지 세팅해 인계합니다 .

운영 매뉴얼 · 자동
보고서

무료 현장 진단으로 시작합니다 . 센서 구성과 예상 비용을 먼저 확인하신 뒤 결정하셔도 됩니다 .

상담 전 , 이것만 정리해 두시면 됩니다

아래 항목을 알려주시면 첫 미팅에서 바로 구성안과 견적을 드릴 수 있습니다 .



랙 규모

총 랙 수와 평균 발열 밀도는 어느 정도인가요



장애 이력

열 관련 장애가 발생했던 위치와 시점은 언제인가요



DCIM 연계

기존 DCIM·BMS 로 데이터를 어떤 형식으로 보내야 하나요



현재 계측 지점

지금 온도를 측정하는 위치와 개수는 몇 곳인가요



공조 구성

CRAC· 항온항습기 대수와 운전 방식은 어떻게 되나요



전력비 목표

냉방 전력 절감 목표치가 정해져 있나요

THANK YOU

어디가 뜨거운지, 먼저 실측해 보시죠

랙 몇 개만 시범 계측해도 열편차가 바로 보입니다.

무료 현장 진단으로 시작해 확대 여부를 결정하셔도 됩니다.

전화

02-2088-1454

이메일

korea@monnit.com

주소

서울 서초구 효령로 380

운영

평일 09:00 – 18:00

· 24 시간 내 회신

· 현장 진단 무료

· 영업 전화 없이 자료 먼저

© 2026 Monnit Korea. 본 자료의 수치는 일반적인 현장 기준이며 실제 환경에 따라 달라질 수 있습니다.